

Formulation Mathématique

Avec Contraintes de Gravité et LIFO pour CP-SAT

Notation

n	nombre de colis
k	nombre de véhicules
L, W, H	dimensions du véhicule (longueur, largeur, hauteur)
ℓ_i, w_i, h_i	dimensions du colis i
d_i	temps de livraison du colis i

Variables de Décision

Positionnement

$x_i^{\text{global}} \in [0, k \cdot L]$	position X globale du colis i (tous les camions)	(1)
$x_i^{\text{local}} \in [0, L]$	position X locale du colis i dans son camion	(2)
$y_i \in [0, W]$	position Y du colis i	(3)
$z_i \in [0, H]$	position Z du colis i	(4)
$\text{bin}_i \in [0, k - 1]$	indice du camion contenant le colis i	(5)

Dimensions Effectives (après rotation)

$\ell_i^{\text{eff}}, w_i^{\text{eff}}, h_i^{\text{eff}} \in \{0, \dots, \max(L, W, H)\}$	dimensions du colis i après rotation	(6)
---	--	-----

Variables Booléennes

$b_{i,j}^{\text{orient}} \in \{0, 1\}$	orientation j est sélectionnée pour le colis i	(7)
$b_i^{\text{floor}} \in \{0, 1\}$	le colis i est au sol	(8)
$b_{i,j}^{\text{left}}, b_{i,j}^{\text{right}} \in \{0, 1\}$	le colis i est à gauche/droite de j	(9)
$b_{i,j}^{\text{behind}}, b_{i,j}^{\text{front}} \in \{0, 1\}$	le colis i est derrière/devant j	(10)
$b_{i,j}^{\text{below}}, b_{i,j}^{\text{above}} \in \{0, 1\}$	le colis i est en dessous/dessus de j	(11)
$b_{i,j}^{\text{same-bin}} \in \{0, 1\}$	les colis i et j sont dans le même camion	(12)
$b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} \in \{0, 1\}$	le colis j supporte le colis i	(13)

Contraintes

A. Sélection d'Orientation

Chaque colis doit avoir exactement une orientation parmi 6 possibilités :

$$(A1) \sum_{j=0}^5 b_{i,j}^{\text{orient}} = 1 \quad \forall i \in [0, n-1] \quad (14)$$

L'orientation j détermine les dimensions effectives :

$$(A2) \quad \ell_i^{\text{eff}} = \sum_{j=0}^5 b_{i,j}^{\text{orient}} \cdot \text{orient}_j^{(1)} \quad \forall i \quad (15)$$

$$(A3) \quad w_i^{\text{eff}} = \sum_{j=0}^5 b_{i,j}^{\text{orient}} \cdot \text{orient}_j^{(2)} \quad \forall i \quad (16)$$

$$(A4) \quad h_i^{\text{eff}} = \sum_{j=0}^5 b_{i,j}^{\text{orient}} \cdot \text{orient}_j^{(3)} \quad \forall i \quad (17)$$

où $\text{orient}_j = (\text{orient}_j^{(1)}, \text{orient}_j^{(2)}, \text{orient}_j^{(3)})$ représente la rotation j .

B. Lien Global Local

La position globale en X est décomposée en index de camion et position locale :

$$(B1) x_i^{\text{global}} = \text{bin}_i \cdot L + x_i^{\text{local}} \quad \forall i \in [0, n-1] \quad (18)$$

C. Limites du Véhicule (Boundary)

Chaque colis doit rester à l'intérieur de son camion :

$$(C1) \quad x_i^{\text{local}} + \ell_i^{\text{eff}} \leq L \quad \forall i \quad (19)$$

$$(C2) \quad y_i + w_i^{\text{eff}} \leq W \quad \forall i \quad (20)$$

$$(C3) \quad z_i + h_i^{\text{eff}} \leq H \quad \forall i \quad (21)$$

D & G. Gravité et Support

D. Condition de Sol

Un colis peut être au sol (option 1 de gravité) :

$$(D1) z_i = 0 \Rightarrow b_i^{\text{floor}} = 1 \quad \forall i \quad (22)$$

G. Support par un Autre Colis (option 2)

Le colis j supporte le colis i si :

- Le sommet de j est au fond de i : $z_j + h_j^{\text{eff}} = z_i$
- i et j se chevauchent en X et Y avec au moins 1 unité de chevauchement

$$(G1) \quad z_j + h_j^{\text{eff}} = z_i \Rightarrow b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} = 1 \quad (23)$$

$$(G2) \quad x_i^{\text{global}} + 1 \leq x_j^{\text{global}} + \ell_j^{\text{eff}} \Rightarrow b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} = 1 \quad (24)$$

$$(G3) \quad x_j^{\text{global}} + 1 \leq x_i^{\text{global}} + \ell_i^{\text{eff}} \Rightarrow b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} = 1 \quad (25)$$

$$(G4) \quad y_i + 1 \leq y_j + w_j^{\text{eff}} \Rightarrow b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} = 1 \quad (26)$$

$$(G5) \quad y_j + 1 \leq y_i + w_i^{\text{eff}} \Rightarrow b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} = 1 \quad (27)$$

Contrainte de Gravité Universelle : Chaque colis doit être supporté (soit au sol, soit par un autre colis) :

$$(G6) \quad b_i^{\text{floor}} \vee \bigvee_{j \neq i} b^{\text{supp}_{j \rightarrow i}} = 1 \quad \forall i \in [0, n-1] \quad (28)$$

E. Non-Chevauchement (Non-Overlap)

Deux colis i et j ne doivent pas se chevaucher. Au moins une séparation dans les 6 directions doit être vraie :

$$(E1) \quad b_{i,j}^{\text{left}} : x_i^{\text{global}} + \ell_i^{\text{eff}} \leq x_j^{\text{global}} \quad (29)$$

$$(E2) \quad b_{i,j}^{\text{right}} : x_j^{\text{global}} + \ell_j^{\text{eff}} \leq x_i^{\text{global}} \quad (30)$$

$$(E3) \quad b_{i,j}^{\text{behind}} : y_i + w_i^{\text{eff}} \leq y_j \quad (31)$$

$$(E4) \quad b_{i,j}^{\text{front}} : y_j + w_j^{\text{eff}} \leq y_i \quad (32)$$

$$(E5) \quad b_{i,j}^{\text{below}} : z_i + h_i^{\text{eff}} \leq z_j \quad (33)$$

$$(E6) \quad b_{i,j}^{\text{above}} : z_j + h_j^{\text{eff}} \leq z_i \quad (34)$$

Au moins une séparation doit être active :

$$(E7) \quad b_{i,j}^{\text{left}} \vee b_{i,j}^{\text{right}} \vee b_{i,j}^{\text{behind}} \vee b_{i,j}^{\text{front}} \vee b_{i,j}^{\text{below}} \vee b_{i,j}^{\text{above}} = 1 \quad (35)$$

pour tout $i, j \in [0, n-1]$ avec $i < j$.

F. Délais de Livraison (Contrainte LIFO)

Les colis livrés plus tôt doivent être plus accessibles (plus loin du fond du camion).

$$(\mathbf{F1}) \text{bin}_i = \text{bin}_j \Rightarrow \begin{cases} x_i^{\text{local}} \geq x_j^{\text{local}} & \text{si } d_i < d_j \\ x_j^{\text{local}} \geq x_i^{\text{local}} & \text{si } d_j < d_i \end{cases} \quad (36)$$

Formellement, avec la variable booléenne $b_{i,j}^{\text{same_bin}}$:

$$(\mathbf{F2}) \quad \text{bin}_i = \text{bin}_j \Rightarrow b_{i,j}^{\text{same_bin}} = 1 \quad (37)$$

$$(\mathbf{F3}) \quad \text{bin}_i \neq \text{bin}_j \Rightarrow b_{i,j}^{\text{same_bin}} = 0 \quad (38)$$

$$(\mathbf{F4}) \quad d_i < d_j \wedge b_{i,j}^{\text{same_bin}} = 1 \Rightarrow x_i^{\text{local}} \geq x_j^{\text{local}} \quad (39)$$

$$(\mathbf{F5}) \quad d_j < d_i \wedge b_{i,j}^{\text{same_bin}} = 1 \Rightarrow x_j^{\text{local}} \geq x_i^{\text{local}} \quad (40)$$

Symmetry Breaking

Afin d'éliminer les solutions symétriques (permutations des camions), le premier colis est toujours placé dans le premier camion :

$$(\mathbf{SYM}) \text{bin}_0 = 0, \quad x_0^{\text{local}} = 0 \quad (41)$$

Objectif : Minimisation de l'Espace Utilisé

Le modèle cherche à minimiser l'espace occupé en favorisant le compactage en profondeur (X), puis hauteur (Z), puis largeur (Y) :

$$\min \sum_{i=0}^{n-1} \left(c_X \cdot x_i^{\text{global}} + c_Z \cdot z_i + c_Y \cdot y_i \right) \quad (42)$$

où les coefficients de pondération sont :

$$c_Y = 1 \quad (43)$$

$$c_Z = W + 1 \quad (44)$$

$$c_X = (H + 1) \cdot c_Z = (H + 1)(W + 1) \quad (45)$$

Ces coefficients favorisent l'utilisation des camions existants plutôt que l'ajout de nouveaux camions.

Stratégie de Recherche

Pour accélérer la résolution, le solveur CP-SAT utilise une stratégie de branchement guidée :

- Brancher d'abord sur les variables x_i^{global} (position X)
- Puis sur z_i (hauteur)
- Puis sur y_i (largeur)
- Chercher la valeur minimale en priorité

Cela guide le solveur vers des solutions compactes et feasible rapidement.